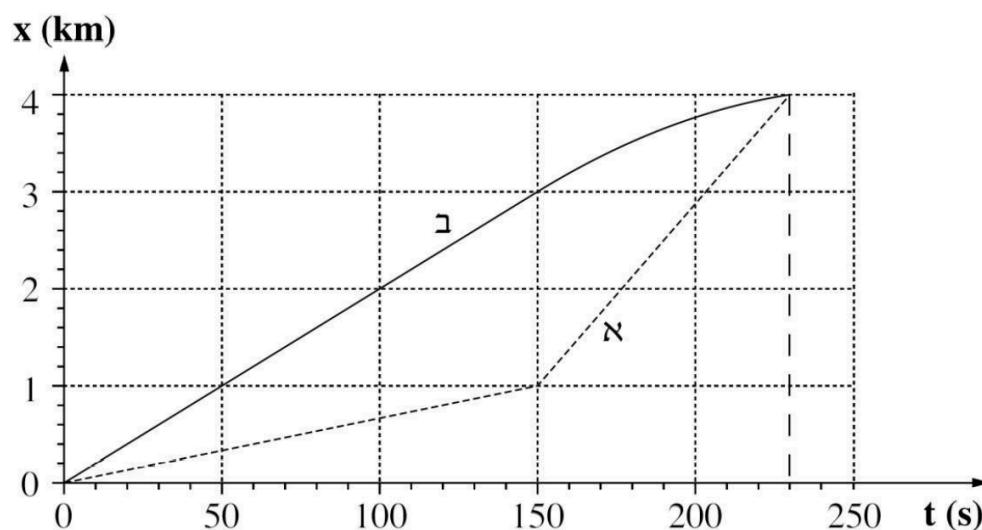


בגרות 2013/1

קינמטיקה נושא: CreatedTime: July 11, 2021 4:05 PM

2013 שאלה 1

הגרף שלפניך מתאר את מקומן של שתי סירות, א ו-ב, כפונקציה של הזמן. הסירות נעות במסלולים ישרים מקבילים.



- א. הגדר את המושג "מהירות ממוצעת".
היעזר בגרף וענה על הסעיפים שלפניך.
- ב. הסירות שטות במשך 230s. קבע אם במשך פרק הזמן הזה המהירות הממוצעת של סירה א גדולה מן המהירות הממוצעת של סירה ב, קטנה ממנה או שווה לה. נמק את קביעתך.
- החל מהרגע $t = 150\text{s}$ ועד הרגע $t = 230\text{s}$ סירה ב נעה בתאוצה קבועה.
- ג. האם התאוצה חיובית או שלילית? נמק.
- ד. חשב את גודל התאוצה של סירה ב החל מהרגע $t = 150\text{s}$.
- ה. סרטט במחברתך גרף מדויק של מהירות סירה ב כפונקציה של הזמן, בפרק הזמן המתואר בגרף הנתון. ציין על הגרף שסרטטת את המהירות הסופית שסירה ב הגיעה אליה.

א. המהירות הממוצעת של גוף בפרק זמן מסוים היא המהירות הקבועה (בגודל ובכיוון) אשר אם הגוף נע בה הוא מבציע אותו העתק באותו פרק זמן.

ב. לפי ההגדרה של המהירות הממוצעת, מתקבל:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

מאחר ושתי הסירות במשך אותו הזמן (230sec) מבצעות אותו העתק, יש להן אותה מהירות ממוצעת.

ג. לפי הגרף, גודל המהירות של סירה ב (שהוא שיפוע הגרף) קטן עם הזמן בפרק הזמן בין 150sec ל-230sec, לכן התאוצה שלילית.

ד. נבטא קודם את המיקום של הסירה ב כפונקציה של הזמן עבור פרק הזמן הנתון:

$$x_2(t) = x_0 + v_0(t - 150) + \frac{1}{2}a(t - 150)^2$$

כאשר v_0 היא המהירות של סירה ב ב- $t = 150 \text{ sec}$ ולפי הגרף היא:

$$v_0 = \frac{3000 \text{ m}}{150 \text{ sec}} = 20 \text{ m/sec}$$

$x_0 = 3000 \text{ m}$ הוא מיקום הסירה ב ברגע $t = 150 \text{ sec}$. לכן נקבל:

$$x_2(t) = 3000 + 20(t - 150) + \frac{1}{2}a(t - 150)^2$$

לפי הגרף כאשר $t = 230 \text{ sec}$ מתקיים כי $x = 4000 \text{ m}$, נציב במשוואה האחרונה ונקבל:

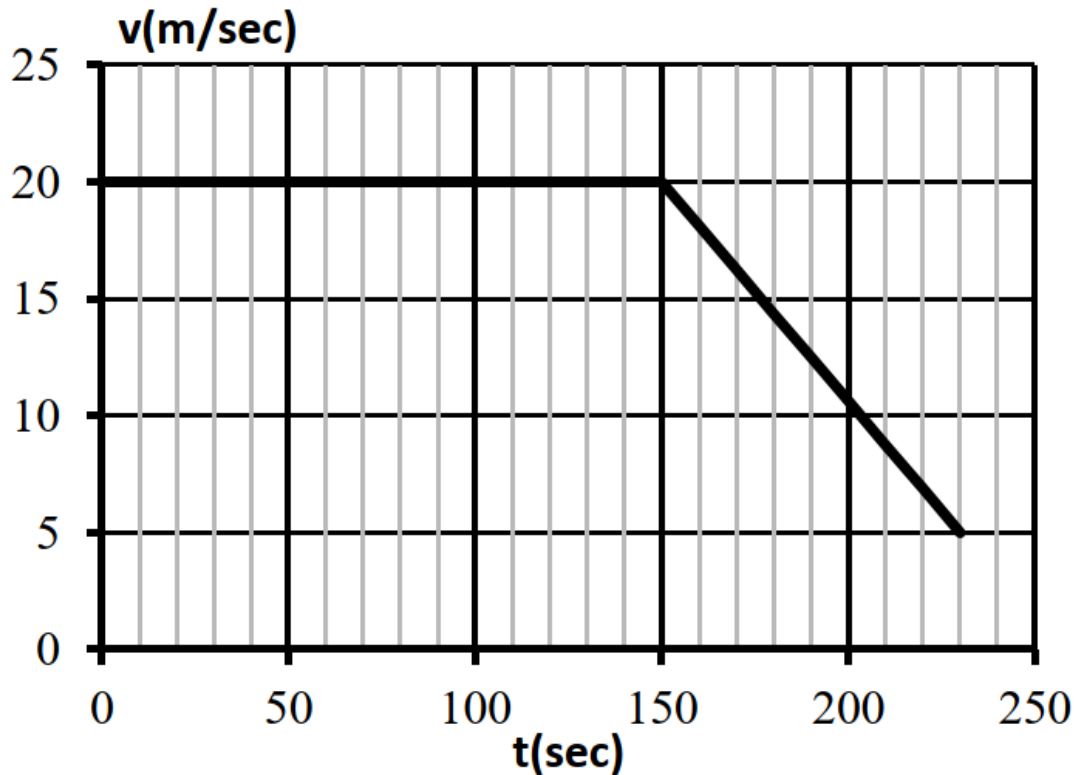
$$4000 = 3000 + 20(230 - 150) + \frac{1}{2}a(230 - 150)^2$$

$$\Rightarrow a = -0.1875 \text{ m/sec}^2$$

ה. מתקיים:

$$v = \begin{cases} 20 & 0 \leq t < 150 \text{ sec} \\ 20 - 0.1875(t - 150) & 150 \leq t \leq 230 \text{ sec} \end{cases}$$

כאשר $t = 230 \text{ sec}$ מתקיים: $v = 5 \text{ m/sec}$. לכן
נקבל את הגרף הבא:



[בגרות קינמטיקה 2006, 2008, 2013](#)

קינמטיקה #